

# Nafissatou SOW

## Data & IA Engineer — Profil polyvalent

nafissah172@gmail.com | +33 746370899 | 92000 Nanterre | [LinkedIn](#) | UTT - Université de technologie de Troyes

### À la recherche d'une alternance de 12 mois dès septembre 2026

Rythme : 2 semaines école / 2 semaines entreprise • Français / Anglais courant

Étudiante en Mastère Spécialisé Expert Big Data Engineer, profil polyvalent couvrant l'ensemble de la chaîne Data & IA : Machine Learning (classification, régression, clustering, RL), Deep Learning (CNN), IA générative (LLM, RAG, agents IA), Data Engineering (ETL, Data Warehouse, cluster distribué) et Business Intelligence (Power BI). Maîtrise de Python, SQL et des outils de développement et d'industrialisation (FastAPI, Docker, Git) ; pratique quotidienne de Claude Code. Curieuse, rigoureuse et orientée impact, je souhaite mettre ces compétences au service d'une équipe Data / IA sur des projets à forte valeur ajoutée.

## COMPÉTENCES CLÉS

- Machine Learning & Deep Learning** : Python, Scikit-learn, Pandas, NumPy, classification, régression, clustering (K-Means), Reinforcement Learning (Q-learning, MARL), CNN (ResNet18), évaluation multi-métriques (Accuracy, Precision, Recall, F1-score)
- IA générative & agents** : LLM (GPT, Claude), RAG, RAFT, agents IA, systèmes multi-agents, chatbots, embeddings, bases vectorielles, prompt engineering, Claude Code au quotidien
- Data Engineering & Big Data** : Talend ETL, Data Warehouse, Apache Spark (cluster distribué 3 nœuds), Docker, Hadoop HDFS, pipelines de collecte, nettoyage, transformation, structuration
- SQL, BI & analyse** : SQL, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Power BI, Tableau, Power Query, Excel avancé, analyse exploratoire, dashboards et KPI
- Développement & industrialisation** : FastAPI, Flask, ReactJS, API REST, Docker, Git/GitHub, tests, documentation, déploiement
- Qualités** : curiosité, rigueur, autonomie, esprit d'analyse, pédagogie, capacité de vulgarisation, esprit d'équipe

## EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

### Stagiaire Développeuse IA, CSS décembre 2024 – décembre 2025 | Sénégal, Dakar

- Développement d'une application IA de bout en bout (chatbot RAG/LLM) pour interroger des données documentaires internes (PDF, DOCX).
- Pipeline complet : collecte, structuration, entraînement, évaluation et déploiement (backend FastAPI, frontend React, API REST, Docker).
- Conception, test et documentation des prompts ; évaluation de la qualité des réponses et amélioration continue.
- Usage quotidien d'outils IA (Claude Code, Antigravity) pour accélérer prototypage, développement et refactoring.

### Stagiaire Data et IA, Dicentre4AI janvier 2026 – juin 2026 | Sénégal, Dakar

- Conception et développement d'un modèle de Reinforcement Learning multi-agents (MARL) pour l'optimisation d'un système.
- Pipeline data complet : collecte, préparation, feature engineering, entraînement, évaluation.
- Définition et suivi de KPI ; analyse comparative des performances et restitution via tableaux de bord Power BI.

## PROJETS ET RÉALISATIONS

### Systèmes RAG et IA agentique en finance, IA générative — Python, LLM, RAG, RAFT, agents IA

- Conception et comparaison d'architectures LLM, RAG, RAFT et systèmes multi-agents pour l'exploitation de connaissances métier ; développement de workflows agentiques en Python.

### Classification de malwares, Machine Learning — Python, Scikit-learn, Flask

- Pipeline complet : prétraitement, gestion du déséquilibre des classes (SMOTE), entraînement d'un modèle Decision Tree, évaluation et déploiement industrialisé via une API Flask.

### Classification d'images du cancer du sein, Deep Learning — Python, ResNet18 (CNN)

- Conception d'un modèle CNN (ResNet18) pour la classification médicale ; preprocessing, entraînement et évaluation multi-métriques (Accuracy, Precision, Recall, F1-score).

### Cluster et traitement distribué de données massives, Big Data — Apache Spark, Docker

- Mise en place d'un cluster Apache Spark distribué sur 3 nœuds avec Docker ; traitement parallélisé de données massives et exécution d'algorithmes de clustering (K-Means).

### Analyse des données de mobilité ferroviaire (TER), Data Engineering & BI — Talend, Power BI, SQL

- Conception d'un Data Warehouse et d'un pipeline ETL avec Talend pour centraliser et structurer des données multi-sources ; tableaux de bord Power BI pour le suivi des indicateurs.

## FORMATION

### Mastère Spécialisé Expert Big Data Engineer, Université de Technologie de Troyes (UTT) 2026 – 2027 | France, Paris 75003

### Master Intelligence Artificielle et Big Data, Ecole Supérieure Polytechnique 2026 | Sénégal, Dakar

## LANGUES ET SOFT SKILLS

- Langues** : Français (langue maternelle), Anglais (B2 - niveau avancé)
- Soft Skills** : curiosité, rigueur, autonomie, esprit d'analyse, pédagogie, capacité de vulgarisation, esprit d'équipe